Intro2-Signal Processing

0. 课程梳理

如果说 `Intro 1 - Openning` 解决的是“语音信息处理要研究什么”，那么 `Intro 1 - Signal Processing` 解决的就是“机器到底看见了什么样的语音”。

知识链：
`真实语音 -> 数字采样 -> 短时分析 -> 频谱表示 -> 感知尺度变换 -> MFCC / fbank`

---

1. 从“声音”到“可计算信号”

1.1 声波特性

- 声波在空气中是一种纵波，它的振动方向和传播方向是一致的。声音在空气中的震动形成压力波动，产生压强，经过传感器接收转化，变成时变的电压信号。

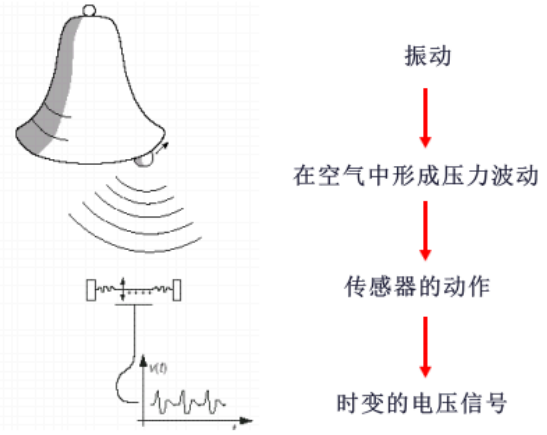

image-209.png

1.2 模拟信号、离散时间信号、数字信号的区别

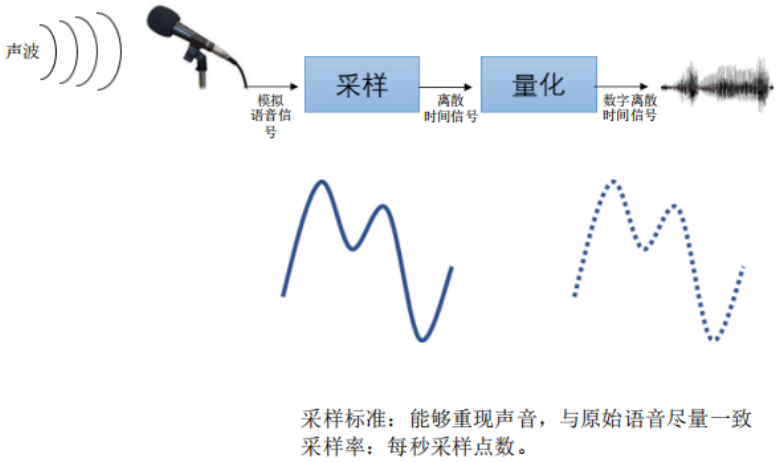

image-210.png

- 模拟语音信号：时间连续、幅值也连续。
- 离散时间信号：时间被采样成一个个时刻，但幅值仍可看作连续。
- 数字离散时间信号：时间离散，幅值也经过量化，最终能被计算机存储与处理。
  1. `采样`：把连续时间切成离散时间点。
  2. `量化`：把连续幅值压到有限精度的数字表示。

1.3 存储格式

几类常见的：

- `PCM`：最直接的波形采样值存储，最接近“原始数字语音”。
- `WAV`：一种容器，里面经常装 PCM，也可能装其他编码。
- `A-law / mu-law`：压扩编码，用更少比特表示动态范围较大的语音信号，常见于电话语音场景。

---

2. “帧”

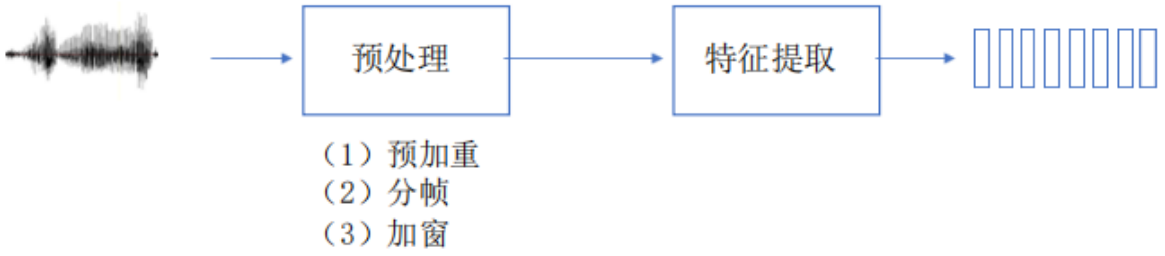

image-211.png

语音信号是一个随时间不断变化的非平稳信号。
所谓“非平稳”，意思是：

- 它的统计特性会随着时间变化。
- 你不能把整段语音当作一个始终不变的信号来做频谱分析。

但在很短的时间范围内，语音又常常可以近似看成平稳的。于是就有了语音处理里极其重要的假设：

短时平稳假设

所以语音要分为帧来处理。

---

3. 信号的时域特征 (Features in Time Domain)

时域分析是直接从信号的时间-振幅表示（波形图）中提取特征的过程 。在时域波形图中，我们可以观察到信号的强度（Intensity）随时间（Time）的变化，以及信号的基音周期（Fundamental period）。
时域中最常用的两类基本特征是：音量/响度/能量（Volume/Loudness/Energy）以及过零率（Zero Crossing Rate）。

振幅、功率与强度 (Amplitude, Power and Intensity)

- **振幅 (Amplitude):**
  - **定义:** 表示信号某一区域的振幅大小 。
  - **计算方法:** 在离散信号处理中，通常使用**均方根振幅（Rooted Mean Square (RMS) amplitude）**来衡量一个信号片段的平均幅度水平 。
  - **公式:**

$$A_{RMS} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{x[i]^2}{N}}$$

  (其中 N 为样本窗口的总点数，$x[i]$ 为第 i 个采样点的信号振幅值) 。

- **功率 (Power):**
  - **定义:** 信号的功率与振幅的平方成正比，反映了信号在该时间段内的平均能量消耗水平 。
  - **公式:**

$$Power = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x[i]^2$$

- **强度 (Intensity):**
  - **定义:** 在空气传播中，声音的强度通常是将信号功率相对于人类的**听觉阈值（Auditory threshold）** 进行归一化后的对数表示，单位通常为分贝（dB）。这种对数表示更符合人类耳朵对响度的非线性感知。
  - **参数:** P_0 代表听觉阈值声压（Auditory threshold pressure），其常数取值为 2×10^{-5} pa 。
  - **公式:**

$$Intensity = 10 \log_{10} \frac{1}{NP_0} \sum_{i=1}^{N} x[i]^2$$

  。

2. 过零率 (Zero Crossing Rate)

- **物理意义:** 过零率是指离散时间信号在相邻两个采样点之间改变符号（即穿过零电平轴）的频率或次数 。
- **应用价值:** 每当信号从正值变为负值，或从负值变为正值时，即计为一次“过零（zero crossings）” 。在语音处理中，高过零率通常对应高频信号（如清音、擦音），而低过零率通常对应低频信号（如浊音、元音）。因此，**过零率是进行清浊音区分（Voiced/Unvoiced classification）和端点检测的简单而有效的时域特征。**

---

4. 频域分析与声谱图 (Frequency Domain Analysis & Spectrogram)

1. 傅里叶变换与频域 (Fourier Transform & Frequency Domain)

- **傅立叶定律 (Fourier's Law):** 任意波形在时域中都可以由若干个正弦波和余弦波的加权和来表示 。所有信号都可以从正弦波的总和中构建出来 。
- **转换方法:** 我们通过**傅里叶变换 (Fourier Transform)** 将时间信号转换为频谱 (Frequency spectrum) 。在计算机算法中，通常使用高效的**快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT)** 来实现 。
- **分析应用:** 信号被分解后，我们可以观察不同频率的正弦波集合 。这在音频处理中被广泛应用于：分离不同频率成分（如高频、低频）以降低噪声 、分析地震波以优化建筑设计 、以及忽略低频数据来进行数据压缩 。

2. 频谱特征与共振峰 (Spectrum & Formants)

- **真实频谱:** 实际声波在某一瞬间的频谱包含了跨越广泛频率范围的许多成分 。
- **共振峰 (Formants):** 在频谱图上，那些明显的峰值（Peaks）代表了语音信号中处于支配地位的频率成分 。这些峰值被称为**共振峰** 。
- **物理意义:** 共振峰携带着声音的身份信息（Identity of the sound），是区分不同音素（尤其是元音）的核心声学特征 。

---

5. MFCC提取流程 (Mel Frequency Analysis & MFCC)

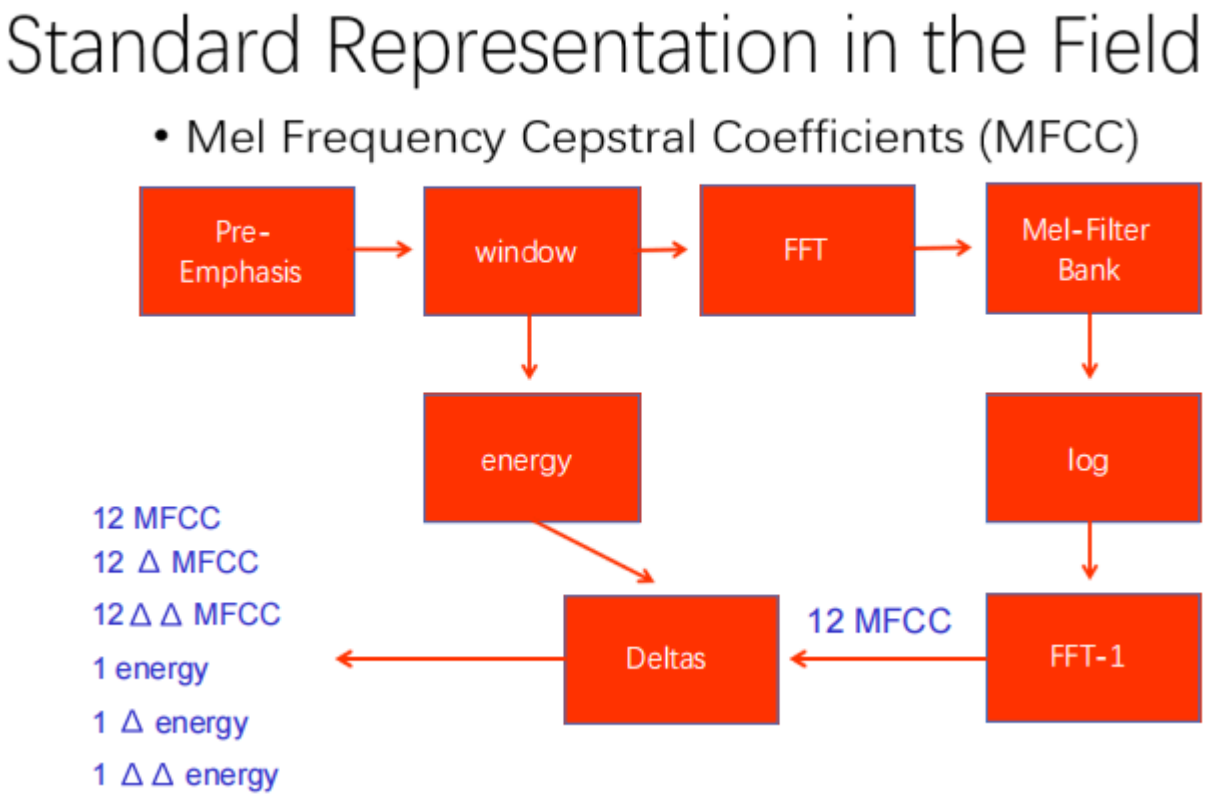

image-213.png

从原始波形提取出 MFCC 特征，需要经过一系列串联的信号处理步骤（如图所示）。

1. **预加重 (Pre-Emphasis):**
   - 语音信号（特别是浊音）的能量主要集中在低频，高频能量较弱。
   - 使用一阶高通滤波器提升高频部分的能量，使得高频信息更容易被获取。
   - 数学表达式：$Y(n) = x(n) - 0.95x(n-1)$。
2. **分帧与加窗 (Windowing / Frame Based Analysis):**
   - **短时平稳:** 由于语音是随时间变化的，我们需要将其切分成很短的片段（通常为 10ms - 25ms），在这些小片段内，信号可被近似视为平稳的。
   - **重叠 (Overlapping):** 相邻帧之间通常会有重叠（如帧长 25ms，帧移 10ms），以保证信息的连续性并减少截断效应。
   - **加窗 (Windowing):** 直接切断信号会导致边缘不连续，影响 FFT 的效果。因此，我们会对每一帧乘以一个窗函数（最常用的是 **Hamming 窗**），使其边缘平滑地衰减到零。
3. **快速傅里叶变换 (FFT) 与计算能量/功率:**
   - 对加窗后的每一帧信号进行 FFT，从时域转换到频域。
   - 计算频谱的幅度平方，得到**功率谱 (Power spectrum)**。
4. **梅尔滤波器组 (Mel-Filter Bank):**
   - 将功率谱通过一组按照梅尔频率刻度分布的三角形滤波器组。

- 将每个滤波器内的频谱能量进行加权求和，得到每个滤波器输出的一个数值 。这就完成了从线性频率到梅尔频率的映射。

5. **取对数 (Log):**
   - 人耳对声音响度的感知也是对数的（参考模块一的“强度”计算） 。
   - 对滤波器组的输出取对数，得到 **Log Mel spectrum** 。
6. **倒谱分析 (Cepstral Analysis / Inverse FFT / DCT):**
   - **倒谱变换的数学技巧:** 这是提取共振峰包络（Spectral Envelope）的关键。通过对 Log 频谱再进行一次离散余弦变换（DCT）或逆傅里叶变换（IFFT），我们可以将频谱细节（高频变化）和频谱包络（低频变化）分离 。
   - 这一步得到的系数就是最初的 **MFCC (梅尔频率倒谱系数)** 。
7. **计算差分特征 (Deltas):**
   - 语音是一个动态过程，单一帧的静态特征不够。
   - 我们通常会计算 MFCC 的一阶差分（Δ MFCC，表示变化速度）和二阶差分（ΔΔ MFCC，表示加速度） 。
   - 同样也会计算一帧信号总能量的一阶和二阶差分 。

Summary

- `采样`： 让声音变成数字。
- `分帧`： 把非平稳语音变成可短时分析的局部片段。
- `加窗`： 减少边界截断带来的频谱泄漏。
- `FFT`： 把时间域波形变成频域结构。
- `Mel`： 让频率表示更接近人耳感知。
- `log`： 压缩动态范围，也更符合感知特性。
- `倒谱/MFCC`： 突出谱包络，得到更紧凑的特征表示。
- `Delta`： 补足时间动态信息。